

Compêndio Completo (merge automático)

Gerado automaticamente

Gerado em 2026-04-22

Sumário

1 Banco de questões — Matriz completa

Banco de questões - Matriz completa (Capítulos 1-5 + exercícios)

Este ficheiro reúne todas as perguntas, exercícios e tarefas extraídos dos materiais em `Est

Capítulo 1 - Sistema petrolífero e conceitos fundamentais
(Questões extraídas de `cap1\_transcription.md`)

Consolidação - Exercícios / Questões:

1. O óleo produzido em reservatórios leves caracteriza-se por: (escolhas A-E). Transformável
2. O gás produzido em reservatórios influencia a recuperação de óleo porque: (escolhas A-E).
3. Reservatórios com mecanismo de water drive caracterizam-se por: (escolhas A-E).
4. A viscosidade do óleo impacta diretamente: (escolhas A-E).
5. Um mecanismo de produção por expansão de gás livre (gas-cap drive): (escolhas A-E).
6. O condensado produzido em reservatórios ocorre quando: (escolhas A-E).
7. Características do solution gas drive - identificar a opção que NÃO define o mecanismo.
8. Em um reservatório com influxo de água, a produção é sustentada porque: (escolhas A-E).
9. A produção em reservatório undersaturated depende principalmente de: (escolhas A-E).
10. O que caracteriza um reservatório com gas-cap drive? (escolhas A-E).

Tarefas transformáveis em perguntas:

- Explique a diferença entre Sistema de Produção, Sistema Petrolífero e cadeia produtiva.
- Desenhe o envelope de fases e identifique ponto de bolha e orvalho.
- Complete: HIDROCARBONETOS + NÃO HIDROCARBONETOS = _____.
- Questões de definição: porosidade (ϕ), saturações (S_w , S_o), B_o , R_s , etc.

Capítulo 2 - Propriedades dos fluidos (PVT)
(Questões extraídas de `cap2\_transcription.md`)

Consolidação / Perguntas:

- O que é B_o e por que é importante para volumes produzidos? (curta resposta)
- Como R_s varia com pressão e o que significa o ponto de bolha?
- Como a viscosidade do óleo influencia a mobilidade e o fator de recuperação?
- Quando tratar o gás como ideal e quando usar correções (Z-factor)?

Tarefas / Problemas numéricos:

1. Calcule B_o e R_s para ensaio PVT simplificado: $V_{res}=1.20$ bbl; $V_{surf}=1.00$ S
2. Desenhar envelope de fases para mistura óleo-gás e identificar ponto de bolha/orvalho.
3. Dado uma tabela PVT simplificada, calcular curvas $B_o(p)$, $R_s(p)$ e discutir implicações
4. Aplicar correlação (Standing, Vazquez-Beggs) para estimar B_o quando não há dados exper
5. Tarefas propostas (cap2): calcular B_o e R_s em casos hipotéticos; comparar equações

Capítulo 3 - Propriedades das rochas
(Questões extraídas de `cap3\_transcription.md`)

Exercícios e problemas:

1. Amostra saturada com óleo: $m_{\text{sat}}=130$ g; $m_{\text{dry}}=105$ g; $\rho_o=0.84$ g/cm³; $V_t=1$
2. Determinar porosidade idealizada em figuras (a), (b), (c) - transformar em enunciados com
3. Câmara de pressão: $V_1=100$ cc; $V_2=100$ cc; $p_1=15$ psi; $p_2=60$ psi; $p_f=39$ psi.
4. Calcule porosidade média para amostras com porosidades: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17%.
5. Método de Arquímedes: peso seco = 330 g; peso saturado = 360 g; peso aparente em água = 2
6. Questões qualitativas: porosidade total vs efectiva; efeitos da compactação; processos di
7. Problemas adicionais: estimativa de compressibilidade de poros e aplicação da função de L

Capítulo 4 - Integração de dados e cálculo volumétrico
(Questões extraídas de `cap4\_transcription.md`)

Exercícios / Consolidação:

1. Dado: A = 200 acres; $h_{\text{net}}=30$ ft; $\phi=0.18$; $S_{wi}=0.25$; $B_o=1.2$. Calcule OOIP
2. Faça análise de sensibilidade variando ϕ entre 0.15-0.22 e interprete impacto no OOIP
3. Explique como Net-to-Gross e cut-offs alteram a estimativa volumétrica.

Tarefas/Redação (temas para dissertação):

- Incertezas no método volumétrico: fontes, quantificação e mitigação (P10/P50/P90, Monte Ca
- Integração de dados petrofísicos e geológicos para estimativa de OOIP.
- Plano de QA/QC para dados petrofísicos antes do cálculo volumétrico.

Capítulo 5 - Equação de Balanço de Materiais (EBM)
(Questões extraídas de `cap5\_transcription.md`)

Exercícios / Consolidação:

1. Explique a lógica da linearização de Havlena & Odeh.
2. Descreva os passos para construir o termo FF e os termos E_o , E_g , $E_{f,w}$ a partir de
3. Discuta como incluir influxo de aquífero e injeção de água na formulação da EBM.

Tarefas práticas:

1. Aplicar a linearização Havlena & Odeh a dados hipotéticos (fornecer dados se desejar).
2. Análise de sensibilidade para B_o , ϕ , S_{wi} e impacto nas reservas.
3. Relatório comparando EBM e método volumétrico para mesmo caso.

Banco de questões extra (do ficheiro `exercícios\_transcription.md`)

- O documento de exercícios contém conjuntos de problemas organizados por capítulo; incluir
- Exemplos gerais: problemas de conversão de unidades, problemas PVT, problemas de porosidad

Uso

- Para gerar uma prova com a estrutura pedida (1 V/F - cap.1; 1 Redação - cap.4; 1 cálculo -
- Posso gerar automaticamente:
 - (A) Prova em LaTeX/PDF com 4 perguntas aleatórias da matriz,

- (B) PDF imprimível com todo o banco de questões,
- (C) Conjunto de afirmações V/F pronto para correção automática (Cap.1).

Diga qual das opções prefere que eu execute a seguir.

2 Banco de questões — Capítulos 1–4

Banco de questões - Prova (Capítulos 1-4)

Este ficheiro agrupa todas as perguntas extraídas dos Capítulos 1 a 4 que podem ser usadas n

- 1) Verdadeiro/Falso - Capítulo 1
- 2) Dissertação (Redação) - Capítulo 4
- 3) Cálculo/prático - Capítulo 2
- 4) Cálculo/prático - Capítulo 3

1) Verdadeiro/Falso - Capítulo 1

(Use estas questões para construir afirmações V/F ou convertê-las para enunciados curtos)

Consolidação - Questões (originais):

1. O óleo produzido em reservatórios leves caracteriza-se por: A) Alta viscosidade e baixa m
2. O gás produzido em reservatórios influencia a recuperação de óleo porque: A) Reduz a pres
3. Reservatórios com mecanismo de water drive caracterizam-se por: A) Manutenção da pressão
4. A viscosidade do óleo impacta diretamente: A) A taxa de fluxo pelo reservatório; B) A pre
5. Um mecanismo de produção por expansão de gás livre (gas-cap drive): A) Mantém pressão por
6. O condensado produzido em reservatórios ocorre quando: A) O líquido condensado se separa
7. Qual das seguintes características NÃO define o mecanismo solution gas drive? A) Expansão
8. Em um reservatório com influxo de água (water influx), a produção de óleo é sustentada po
9. A produção de óleo em um reservatório undersaturated depende principalmente de: A) Pressã
10. O que caracteriza um reservatório com gas-cap drive? A) Gás livre no topo do reservatóri

Tarefas e afirmações adicionais (úteis para V/F):

- Explique a diferença entre Sistema de Produção, Sistema Petrolífero e cadeia produtiva.
- Investigue teorias sobre a origem dos hidrocarbonetos e indique a mais aceita.
- Defina a área de atuação do Engenheiro de Reservatórios.
- Complete: HIDROCARBONETOS + NÃO HIDROCARBONETOS = _____.
- Fundamente respostas corretas/incorrectas dos exercícios de consolidação (pode virar afirm
- Perguntas sobre símbolos e definições: definição de ϕ , S_w , B_o , R_s , etc (transfor

2) Dissertação (Redação) - Capítulo 4

(Temas e enunciados extraídos de Cap.4 - escolha 1 como tema de redação técnica)

Temas / Enunciados possíveis:

- Incertezas no método volumétrico: fontes, quantificação e mitigação. (Introdução, Desenvol
- Integração de dados petrofísicos e geológicos para estimativa de OOIP: estratégias e princ
- O papel do Net-to-Gross e dos cut-offs na estimativa volumétrica: impactos e critérios de
- Comparação entre métodos volumétrico e material balance para estimativa de reservas: vanta
- Plano de QA/QC para dados petrofísicos (logs, cores, PVT) antes do cálculo volumétrico.

Tarefas mais longas (podem virar redação):

- Elaborar um relatório curto sobre fontes de incerteza em um caso hipotético e propor medic
- Descrever uma metodologia prática para quantificar incertezas (ex.: análise de sensibilidade

3) Cálculo/prático - Capítulo 2 (PVT / Propriedades dos fluidos)

(Lista de problemas/casos extraídos de Cap.2 - utilizáveis como enunciados práticos)

Perguntas e exemplos:

- O que é B_o e por que é importante para o cálculo de volumes produzidos? (curta resposta)
- Como R_s varia com a pressão e o que significa atingir o ponto de bolha?
- Como a viscosidade do óleo influencia a mobilidade e o fator de recuperação?
- Quando o gás pode ser tratado como ideal e quando usar correções (Z-factor)?

Problemas numéricos / enunciados práticos:

1. Calcule B_o e R_s para um ensaio PVT simplificado (caso modelo):
 - Dados de exemplo já disponíveis: $V_{res}=1{.}20$ bbl; $V_{surf}=1{.}00$ STB; R_{s0}
 - (a) Calcule B_o em bbl/STB; (b) converta R_s para m^3/m^3 (use $1\text{ scf} = 0.028316\text{ m}^3$)
2. Tarefa: desenhar envelope de fases para uma mistura óleo-gás e identificar ponto de bolha
3. Problema aplicado: dada uma tabela PVT simplificada, calcule curvas $B_o(p)$, $R_s(p)$
4. Exercício de correlações: aplicar uma correlação (Standing, Vazquez-Beggs) para estimar R_s

4) Cálculo/prático - Capítulo 3 (Propriedades de rochas)

(Exercícios extraídos do Cap.3 - prontos para uso como enunciados de cálculo)

Lista de problemas numéricos:

1. Amostra saturada: massa saturada $m_{sat}=130$ g; massa seca $m_{dry}=105$ g; densidade $\rho_{liq}=1.0$ g/cc
 - (a) Calcule o volume de fluido nos poros V_f e a porosidade ϕ (%).
 - (b) Mostre passos e unidades (3 algarismos significativos).
2. Calcular porosidade idealizada em figuras (desenho/esboço) - transformar em questão prática
3. Problema de câmara de pressão: Dados $V_1=100$ cc, $V_2=100$ cc, $p_1=15$ psi, $p_2=10$ psi
4. Calcule a porosidade média de amostras com porosidades: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17%.
5. Método de Arquímedes: peso seco = 330 g; peso saturado = 360 g; peso aparente em água = 280 g
6. Questões qualitativas transformáveis em cálculo: definir porosidade total x efetiva; discutir

Observações finais

- O ficheiro acima contém todas as perguntas/enunciados extraídos dos capítulos 1-4 disponíveis
- Posso agora:
 - (A) Gerar automaticamente um PDF de prova com UMA pergunta por tipo (V/F - selecione N a
 - (B) Gerar um ficheiro PDF com um banco de questões imprimível (todas as questões listadas)
 - (C) Converter as questões V/F de Cap.1 em afirmações curtas prontas para correção automática

Indique qual opção prefere (A, B ou C) ou se quer outra montagem do exame.

3 V/F — Capítulo 1

Perguntas V/F - Capítulo 1

Resumo rápido:

Quantidade de questões: 12

Todas as respostas devem ser justificadas.

O Capítulo 1 apresenta sistemas de produção, elementos do sistema petrolífero (armadilha, ro

Instruções: Para cada afirmação, marque V (verdadeiro) ou F (falso) e justifique em até duas

1. Em reservatórios leves, a viscosidade do óleo costuma ser menor que em óleos pesados. (V/F)
2. A presença de gás dissolvido no óleo sempre aumenta a mobilidade do fluido. (V/F)
3. Um mecanismo de water drive mantém a pressão do reservatório por influxo de água do aquíf
4. Gas-cap drive depende da expansão de gás livre acima do óleo para suporte de pressão. (V/F)
5. O fator de volume de formação B_o relaciona volumes no reservatório e na superfície. (V/F)
6. A porosidade é a fração volumétrica de vazios no volume total da rocha. (V/F)
7. A permeabilidade é geralmente expressa em Darcy ou m^2 . (V/F)
8. A armadilha geológica impede a migração de hidrocarbonetos e permite sua acumulação. (V/F)
9. A saturação irreductível de água (S_{wi}) costuma ser zero em todos os reservatórios. (V/F)
10. A expansão do gás dissolvido no óleo é característica do mecanismo solution gas drive. (V/F)
11. A gravidade API aumenta quando a densidade específica do óleo aumenta. (V/F)
12. Para cálculos volumétricos em unidades de campo, usa-se o fator 7758 na fórmula prática

4 Cálculo / Prático — Capítulo 2

Perguntas de Cálculo / Prático - Capítulo 2 (Fluidos e PVT)

Resumo rápido:

Quantidade de questões: 10

Todas as respostas devem ser justificadas; mostre cálculos quando aplicável.

Capítulo 2 trata de propriedades dos fluidos (B_o , R_s , viscosidade, Z-factor), amostragem PVT

1) Ensaio PVT: $V_{res}=1.20$ bbl; $V_{surf}=1.00$ STB; $R_s=400$ scf/STB.

a) Calcule o fator de volume de formação do óleo B_o (bbl/STB).

b) Converta R_s para m^3/m^3 (use $1 \text{ scf} = 0.0283168 \text{ m}^3$; $1 \text{ STB} = 0.1589873 \text{ m}^3$).

2) Use a fórmula prática para OOIP:

$$OOIP = \frac{7758 A h \phi (1 - S_{wi})}{B_o}$$

Calcule OOIP para: $A = 150$ acres; $h = 25$ ft; $\phi = 0.16$; $S_{wi} = 0.20$; $B_o = 1.10$.

3) Convert units: converta 500 scf para m^3 e 2 STB para m^3 .

4) Densidade $\rightarrow$ API: dado $\rho_{oil} = 800 \text{ kg/m}^3$. Calcule o grau API (use $\rho_{sp} = \rho_{oil}/1000$).

5) Problema prático PVT: se um ensaio mostra $V_{res} = 2.40$ bbl e $V_{surf} = 2.00$ STB, determine

6) Interpretação/curvas: dado um conjunto simplificado de valores de $B_o(p)$ e $R_s(p)$, descreva

7) Aplicação de correlações: explique (breve) quando usar uma equação cúbica (Peng-Robinson)

8) Conversão e fator de formação: calcule OGIP (scf) para $A = 100$ acres, $h = 20$ ft, $\phi = 0.12$

9) Projeto rápido: descreva os passos e fórmulas para calcular B_o a partir de um ensaio CCE

10) Erro e unidades: identifique a fonte de erro se alguém aplicar 7758 com A em m^2 (breve

5 Cálculo / Prático — Capítulo 3

Perguntas de Cálculo / Prático - Capítulo 3 (Rochas: porosidade, permeabilidade, compressibilidade)

Resumo rápido:

Quantidade de questões: 10

Todas as respostas devem ser justificadas; mostre cálculos quando aplicável.

Capítulo 3 cobre métodos de medição de porosidade, cálculo a partir de massas e volumes, com

- 1) Amostra: massa saturada $m_{sat} = 130$ g; massa seca $m_{dry} = 105$ g; $\rho_o = 0.84$ g/cm³; volume total $V_t = 100$ cm³.
 - a) Calcule o volume de fluido nos poros V_f .
 - b) Calcule a porosidade (em %).
- 2) Método de Arquímedes: $m_{dry} = 330$ g; $m_{sat} = 360$ g; peso aparente em água $m_{ap} = 225$ g; $\rho_w = 1.0$ g/cm³. Calcule: V_t , V_p e ϕ .
- 3) Câmaras conectadas: $V_1 = 100$ cc; $V_2 = 100$ cc; $p_1 = 15.0$ psi; $p_2 = 60.0$ psi; ao abrir a válvula, a pressão em ambas as câmaras estabiliza em 30.0 psi. Calcule a porosidade média.
- 4) Dados de porosidade: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17 (%). Calcule a porosidade média e o desvio padrão.
- 5) Compressibilidade: um volume poroso $V_p = 100$ cm³ diminui 0.2 cm³ quando a pressão aumenta de 10 para 20 psi. Calcule a compressibilidade c_p em 15 psi.
- 6) Permeabilidade relativa: descreva (breve) como a permeabilidade relativa varia com saturação de água.
- 7) Função de Leverett: escreva a expressão de $J(S_w)$ e explique como usar J para correlacionar a permeabilidade relativa com a saturação de água.
- 8) Planejamento experimental: esboce os passos para medir porosidade por pesagem em laboratório.
- 9) Dado um testemunho com $V_t = 200$ cm³ e $V_p = 40$ cm³, calcule ϕ e interprete se a rocha é altamente porosa.
- 10) Breve problema de molhabilidade: dada $\cos \theta = (\rho_o - \rho_{sw}) / \rho_w$ e valores numéricos, calcule θ .

6 Dissertação / Redação — Capítulo 4

Questões de Dissertação / Redação - Capítulo 4 (Integração de Dados e Cálculo Volumétrico)

Resumo rápido:

Quantidade de questões: 8

Todas as respostas devem ser justificadas (argumente suas escolhas).

Capítulo 4 discute o método volumétrico, integração de dados petrofísicos/geológicos, análises

- 1) Discuta as principais fontes de incerteza em uma estimativa volumétrica de OOIP (A , h_{net}).
- 2) Descreva um fluxo de trabalho (passo a passo) para aplicar Monte Carlo a um cálculo de OOIP.
- 3) Compare metodicamente o método volumétrico e o método de balanço de material (material balance).
- 4) Explique como construir mapas de Net-to-Gross e A_{eff} ; discuta como escolhas de cut-off afetam o resultado.
- 5) Discuta a sensibilidade do OOIP a variações em ϕ versus variações em B_o . Use notação matemática.
- 6) Proponha um plano de QA/QC para dados petrofísicos usados em cálculos volumétricos (logs, core).
- 7) Redija um pequeno relatório (1-2 páginas) sobre como comunicar risco ($P_{10}/P_{50}/P_{90}$) para gestão.
- 8) Estudo de caso proposto: descreva as etapas para integrar mapas de espessura, logs e PVT.

7 Exercícios Resolvidos

Exercícios Resolvidos - Engenharia de Reservatórios I

Compilação de soluções passo-a-passo extraídas dos ficheiros em `Estudar/matéria` (cap1-cap5)

Capítulo 1 - Exemplo rápido (OOIP)

Dados: Área = 100 acres; $h=20\text{ ft}$; $\phi=0.15$; $S_{wi}=0.25$; $B_o=1.2\text{ bbl/STB}$.

Fórmula prática:

$$OOIP = \frac{7758 \cdot A \cdot h \cdot \phi \cdot (1 - S_{wi})}{B_o}$$

Cálculo passo a passo:

$$\begin{aligned} 7758 \times 100 \times 20 \times 0.15 \times (1 - 0.25) &= 15\,516\,000 \\ \frac{15\,516\,000}{1.2} &= 12\,930\,000 \text{ bbl} \\ \frac{12\,930\,000}{1.2} &\approx 10\,775\,000 \text{ STB} \end{aligned}$$

Resultado: 1.455×10^6 STB.

Capítulo 2 - PVT: cálculo de B_o e conversão de R_s

Enunciado (exemplo): 1 STB amostrado dá $V_{res}=1.20\text{ bbl}$, $V_{surf}=1.00\text{ STB}$; $R_s=400$

1) B_o :

$$B_o = \frac{V_{res}}{V_{surf}} = \frac{1.20}{1.00} = 1.20 \text{ bbl/STB}$$

2) Conversão de R_s para m^3/m^3 (opcional):

1 scf = 0.0283168 m^3 ; 1 STB = 0.1589873 m^3 .

$$R_s (\text{m}^3/\text{m}^3) = \frac{400 \times 0.0283168}{0.1589873} \approx 71.3$$

Interpretação: $B_o > 1$ indica expansão/volume maior em reservatório por unidade de superfície

Capítulo 3 - Rochas: porosidade (massa e Arquímedes)

Exemplo 1 (Exercício 1)

Dados: $m_{sat}=130\text{ g}$; $m_{dry}=105\text{ g}$; $\rho_o=0.84\text{ g/cm}^3$; $V_t=180\text{ cm}^3$.

1) Volume de fluido nos poros:

$$V_f = \frac{m_{sat} - m_{dry}}{\rho_o} = \frac{130 - 105}{0.84} = \frac{25}{0.84} \approx 29.7619$$

2) Porosidade:

$$\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{29.7619}{180} \approx 0.16534 \approx 16.53\%$$

Exemplo 2 (método de Arquímedes - Exercício 5)

Dados: $m_{\text{dry}}=330\text{ g}$; $m_{\text{sat}}=360\text{ g}$; $m_{\text{ap_agua}}=225\text{ g}$; $\rho_{\text{agua}}=1\text{ g/cm}^3$.

1) Volume total via empuxo:

$$V_t = \frac{m_{\text{sat}} - m_{\text{ap_agua}}}{\rho_{\text{agua}}} = \frac{360 - 225}{1} = 135\text{ cm}^3$$

2) Volume poroso:

$$V_p = m_{\text{sat}} - m_{\text{dry}} = 360 - 330 = 30\text{ cm}^3$$

3) Porosidade:

$$\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{30}{135} \approx 0.2222 \approx 22.22\%$$

Observação: indicar unidades e arredondamentos no relatório final.

Capítulo 4 - Cálculo volumétrico (Exercício 4.8 - OOIIP)

Dados: $A=200\text{ acres}$; $h_{\text{net}}=30\text{ ft}$; $\phi=0.18$; $S_{\text{wi}}=0.25$; $B_o=1.2\text{ bbl/STB}$.

Fórmula:

$$\text{OOIIP} = \frac{7758 \cdot A \cdot h \cdot \phi \cdot (1 - S_{\text{wi}})}{B_o}$$

Cálculo:

$$\begin{aligned} & \frac{7758 \times 200 \times 1 \times 551 \times 600 \times 1 \times 551 \times 600 \times 0.18 \times 0.75}{1.2} \approx 5,236,650\text{ STB} \end{aligned}$$

Resultado: $5.24 \times 10^6\text{ STB}$.

Capítulo 5 - Equação de Balanço de Materiais (Havlena & Odeh)

Exemplo (cálculo do termo E_o)

Dados ilustrativos: $B_{o,i}=1.10$, $B_o=1.15$, $R_{s,i}=200\text{ scf/STB}$, $R_s=180\text{ scf/STB}$,

Fórmula:

$$E_o = B_o - B_{o,i} + (R_{s,i} - R_s)B_g$$

Cálculo:

$$E_o = 1.15 - 1.10 + (200 - 180) \times 0.005 = 0.05 + 20 \times 0.005 = 0.05 + 0.10 = 0.15$$

Uso: repita para cada data (pressão) e monte a regressão linear $F = N E_o + m E_g + (1+m)E_t$

Observações finais

- Este ficheiro agrupa exemplos resolvidos presentes nas notas (cap1-cap5). Para exercícios
- Se quiser, posso:
 - adicionar soluções passo-a-passo para TODOS os exercícios listados nos capítulos (criando)
 - gerar um PDF/LaTeX com este compêndio.

Ficheiro gerado automaticamente pelo assistente.

Soluções adicionais completas - Capítulos 1-5

A seguir estão as soluções passo-a-passo para as perguntas listadas nas secções de consolidação

Capítulo 1 - Respostas e justificações (Consolidação)

- 1) ****B**** - Baixa densidade e alta mobilidade.
 - Justificação: óleo leve tem menor densidade e viscosidade, o que aumenta a mobilidade re
- 2) ****A**** - Reduz a pressão do reservatório e facilita o fluxo de óleo.
 - Justificação: a presença de gás (dissolvido ou livre) altera o comportamento volumétrico
- 3) ****A**** - Manutenção da pressão por influxo de água do aquífero.
 - Justificação: water drive é caracterizado pelo suporte de pressão fornecido pelo aquífero
- 4) ****A**** - A taxa de fluxo pelo reservatório.
 - Justificação: a mobilidade é proporcional a $1/\mu$; aumentos de viscosidade reduzem cau
- 5) ****A**** - Mantém pressão por expansão de gás acima do óleo.
 - Justificação: gas-cap drive usa a expansão do gás livre para suportar pressão de reserva
- 6) ****A**** - O condensado separa-se do gás à medida que a pressão diminui.
 - Justificação: condensado aparece quando a condição de orvalho é atingida e parte do gás
- 7) ****E**** - (não define).
 - Explicação: as características A-D são diretamente associadas ao solution-gas drive; a e
- 8) ****A**** - A água do aquífero desloca o óleo em direção aos poços.
- 9) ****A**** - Pressão inicial do reservatório e mobilidade do óleo.
 - Justificação: em reservatórios undersaturated a produção depende da pressão acima do por
- 10) ****A**** - Gás livre no topo do reservatório que ajuda a manter a pressão.

Capítulo 2 - Propriedades dos fluidos (respostas-modelo)

- O que é B_o e por que é importante:
 - B_o é o fator de volume de formação do óleo: $B_o = V_{res}/V_{surf}$. É usado para conv
- Como R_s varia com pressão e significado do ponto de bolha:

- Geralmente R_s diminui com a redução de pressão; ao atingir o ponto de bolha surge gás
- Efeito da viscosidade do óleo na mobilidade:
 - Mobilidade dinâmica $\lambda = k/\mu$; viscosidade maior reduz mobilidade e diminui va
- Quando tratar o gás como ideal vs real:
 - Use o modelo ideal quando as condições estiverem longe do crítico (pressões relativament

Capítulo 3 - Rochas (soluções numéricas e procedimentos)

- 1) (já incluído) - Porosidade por pesagem: exemplo resolvido no ficheiro acima (Exemplo 1).
- 2) (figuras) - Porosidade idealizada: desenhe o volume total V_t , identifique V_p (vazio
- 3) ****Exercício (válvula e pressões)**** - Dados: $V_1=100\text{ cc}$; $V_2=100\text{ cc}$; $p_1=15\text{ psi}$;

Derivação (conservação do número de moles a temperatura constante - Lei de Boyle):

$$p_1(V_1 - V_g) + p_2 V_2 = p_f (V_1 - V_g + V_2)$$

Resolvendo para V_g :

$$V_g = \frac{p_f (V_1 + V_2) - p_1 V_1 - p_2 V_2}{p_f - p_1}$$

Substituindo valores:

$$V_g = \frac{39(100+100) - 15 \times 100 - 60 \times 100}{39 - 15} = \frac{7800 - 1500 - 6000}{24} = \frac{300}{24} = 12.5\text{ cc}$$

Resposta: $V_g = 12.5\text{ cc}$.

- 4) ****Porosidade média (Exercício 4)**** - dados: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17 (%).

- Soma = 77; média = $77/7 = 11.0\%$.

- 5) (já incluído) - Método de Arquímedes: exemplo resolvido no ficheiro (Exemplo 2).

- 6) ****Compressibilidade de poros (exemplo)**** - Dados: $V_p = 18\text{ cm}^3$; $\Delta V_p = 0.15\text{ cm}^3$

$$C_f = \frac{\Delta V_p / V_p}{\Delta p} = \frac{0.15/18}{900} \approx 9.26 \times 10^{-6}$$

Capítulo 4 - Cálculo volumétrico (sensibilidade e procedimentos)

****Exercício 4.8 (já incluído)**** - OOIP calculado: aproximadamente $5.236 \times 10^6\text{ STB}$ para

****Análise de sensibilidade (variação de ϕ de 0.15 a 0.22)**** - usando a mesma fórmula

- Para $\phi = 0.15$:

$$OOIP \approx 4.363 \times 10^6\text{ STB}$$

- Para $\phi = 0.22$:

$$OOIP \approx 6.400 \times 10^6\text{ STB}$$

Interpretação: OOIP cresce aproximadamente linearmente com ϕ (mesmo A, h, S_{wi} e B_o), most

****Procedimento Monte Carlo (resumo prático):****

- Escolher distribuições (ex.: normal/triangular) para ϕ , S_w , B_o , h .

- Gerar N iterações (p.ex. 1.000-10.000), calcular OOIP por iteração e recolher estatísticas
- Reportar média, desvios e percentis; preparar gráficos de dispersão e histogramas.

Capítulo 5 - Equação de Balanço de Materiais (EBM) - passos e exemplo

****Passos para aplicar a linearização (Havlena & Odeh):****

1. Reunir por data: p , N_p , G_p , W_p (produções), $B_o(p)$, $B_g(p)$, $R_s(p)$ a partir de arquivos de produção.
2. Calcular colunas por data: $E_o, E_g, E_{f,w}$ usando as fórmulas:

$$E_o = B_o - B_{o,i} + (R_{s,i} - R_s) B_g$$

$$E_g = B_{o,i} \left(\frac{B_g}{B_{g,i}} - 1 \right)$$

$$E_{f,w} = B_{o,i} \left(S_{w,i} c_w + \frac{c_f}{1 - S_{w,i}} \Delta p \right)$$
3. Montar F (lado conhecido) por data (converter unidades):

$$F = N_p B_o + G_p - R_s B_g + W_p B_w - W_{inj} B_w - G_{inj} B_{g,inj}$$
4. Fazer regressão linear múltipla: $F = N E_o + m E_g + (1+m) E_{f,w} + W_e$ para estimar W_e

****Exemplo (termo E_o já calculado no ficheiro):****

- Valores ilustrativos: $B_{o,i}=1,10$, $B_o=1,15$, $R_{s,i}=200 \times 10^{-6} \text{ STB}$, $R_s=180 \times 10^{-6} \text{ STB}$
- Calculámos:

$$E_o = 1,15 - 1,10 + (200 - 180) \times 10^{-6} = 0,05 \times 10^{-6}$$

Para obter N proceda assim (resumo): construa a tabela com colunas $F, E_o, E_g, E_{f,w}$ e W_e

Se desejar, posso agora:

- (A) inserir soluções detalhadas (passo-a-passo) para cada exercício numerado nos ficheiros
- (B) gerar um PDF/LaTeX do compêndio completo `exercicios\_resolvidos.md` com formatação adequada

Ficarei aguardando a sua preferência para a etapa seguinte.

8 Exemplo resolvido — Capítulo 3 (prático)

Cálculo prático - Capítulo 3 (Propriedades das rochas)

****Enunciado****

Uma amostra de testemunho saturada com óleo apresenta:

- massa saturada: $m_{\text{sat}} = 130 \text{ g}$
- massa seca: $m_{\text{dry}} = 105 \text{ g}$
- densidade do óleo: $\rho_o = 0.84 \text{ g/cm}^3$
- volume total da amostra: $V_{\text{tot}} = 180 \text{ cm}^3$

Calcule:

- (a) o volume de fluido nos poros V_f ;
- (b) a porosidade (em %).

Mostre todos os passos e apresente os resultados com 3 algarismos significativos.

****Solução (passo a passo)****

1) Volume de fluido nos poros (V_f)

Usa-se a relação entre massa de fluido e densidade:

$$V_f = \frac{m_{\text{sat}} - m_{\text{dry}}}{\rho_o}$$

Substituindo os valores:

$$V_f = \frac{130 \text{ g} - 105 \text{ g}}{0.84 \text{ g/cm}^3} = \frac{25}{0.84} \approx$$

Arredondando para 3 algarismos significativos: $V_f = 29.8 \text{ cm}^3$.

2) Porosidade (ϕ)

Por definição: $\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{V_f}{V_{\text{tot}}}$.

Substituindo:

$$\phi = \frac{29.7619}{180} \approx 0.1653439 \approx 0.165$$

Convertendo para percentagem e arredondando a 3 algarismos significativos: 16.5% .

****Resultados finais****

- Volume de fluido nos poros: $V_f = 29.8 \text{ cm}^3$
- Porosidade: 16.5%

****Observações****

- Unidades usadas: g, cm^3 , g/cm^3 . Para SI, converta massa (kg) e volume (m^3) consistentemente.

- Método alternativo (método de Arquímedes) e outros exemplos estão disponíveis em `exercici

9 Afirmações V/F prontas — Capítulo 1

Capítulo 1 - Afirmações V/F (prontas)

Marque V ou F e justifique brevemente.

1. Reservatórios leves produzem óleo com baixa densidade e alta mobilidade. (V/F)
2. A presença de gás dissolvido no óleo reduz a viscosidade e aumenta a mobilidade. (V/F)
3. Um water drive mantém a pressão do reservatório por influxo de água do aquífero. (V/F)
4. A expansão do gás dissolvido no óleo contribui para a manutenção da pressão no solution g
5. A existência de um gas cap (camada de gás livre) ajuda a manter a pressão por expansão do
6. O ponto de bolha indica a pressão em que começa a aparecer gás livre no óleo. (V/F)
7. Net-to-Gross não afeta a estimativa de OOIP quando a porosidade é conhecida. (V/F)
8. A saturação irreductível de água (S_{wi}) reduz o volume de óleo disponível. (V/F)
9. A viscosidade do óleo não influencia a mobilidade do fluido. (V/F)
10. As fórmulas práticas de OOIP devem ser aplicadas somente após verificar unidades e fator

Justifique cada resposta em uma ou duas linhas abaixo da afirmação.

10 Compressibilidade (Z) — Cheatsheet

Compressibilidade (fator) Z - Cheatsheet extremo

Objetivo: referência completa e passo-a-passo para entender, calcular e aplicar o fator de compressibilidade

****Resumo rápido****

- ****Definição:**** $Z = \frac{p V_m}{R T}$, mede o desvio do gás em relação ao gás ideal ($Z=1$).
- ****Usos:**** converter entre densidade e pressão/temperatura reais; calcular o fator de volume

****1) Formulação e relações básicas****

- Molar volume: $V_m = \frac{Z R T}{p}$.
- Densidade (massa): $\rho = \frac{M p}{Z R T}$, onde M é massa molar ($\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}$).
- Fator de volume do gás (molar): $B_m = V_m - \frac{Z R T}{p}$. (Em reservatórios usa-se B)

****2) Relação com compressibilidade isotérmica do gás c_g ****

Partindo de $V_m = Z R T / p$ e definindo $c_g = -\frac{1}{V_m} \left(\frac{\partial V_m}{\partial p} \right)_T$,

temos

$$c_g = \frac{1}{p} \left(1 - \frac{1}{Z} \left(\frac{\partial Z}{\partial p} \right)_T \right)$$

Interpretação prática: para gás quase ideal $\left(\frac{\partial Z}{\partial p} \right)_T \approx 0$ e $c_g \approx \frac{1}{p}$

****3) Métodos para obter Z (ordem de complexidade e precisão)****

- Leitura direta no gráfico Standing-Katz (rápido; precisa dos pseudo-críticos do gás).
- Correlações empíricas e semi-empíricas (ex.: Dranchuk-Abou-Kassem) - boas para implementações
- Equações de estado cúbicas (Peng-Robinson, Soave-Redlich-Kwong) - recomendadas quando se tem dados

****4) Pseudocríticos e preparação (how-to)****

Para usar chart ou correlações reduzidas, calcule T_{pc} e P_{pc} da mistura. Duas rotas

- Regra de Kay (mistura):

- para cada componente i obtenha $T_{c,i}$ e $P_{c,i}$ (temperaturas Kelvin, pressão em Pa)
- calcule $T_{pc} = \sum y_i T_{c,i}$ e $P_{pc} = \sum y_i P_{c,i}$ (mole fractions)
- então $T_r = T / T_{pc}$ e $P_r = p / P_{pc}$.

- Correções para gás ácido / CO2/H2S (Wichert-Aziz): existem procedimentos para reduzir T_{pc}

Com T_r e P_r você lê Z no gráfico de Standing-Katz (curvas Z vs P_r para cada T_r)

****5) Método robusto: Peng-Robinson (PR) - passo a passo (Padrão industrial)****

Parâmetros do PR (unidades SI):

\$\$

$$a = 0.45724 \frac{R^2 T_c^2}{P_c}, \quad b = 0.07780 \frac{R T_c}{P_c}$$

\$\$

onde $R=8.314462618 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, T_c (K), P_c (Pa). O fator α descreve dep

\$\$

$$\kappa = 0.37464 + 1.54226\omega - 0.26992\omega^2, \quad \alpha(T) = \left(1 + \kappa \left(1 - \sqrt{\frac{T}{T_c}}\right)\right)^2$$

$$\alpha(T) = \left(1 + \kappa \left(1 - \sqrt{\frac{T}{T_c}}\right)\right)^2$$

\$\$

Defina então:

\$\$

$$A = \frac{a}{\alpha(T)}, \quad B = \frac{b p}{R T}.$$

\$\$

O polinômio cúbico em Z (forma padrão PR):

\$\$

$$Z^3 - (1 - B) Z^2 + (A - 3B^2 - 2B) Z - (A B - B^2 - B^3) = 0.$$

\$\$

Solução: encontre as raízes reais; para fase gasosa escolha a maior raiz real (maior Z).

****6) Exemplo numérico completo (CH4 puro)****

Dados (SI):

- $T = 350 \text{ K}$ (exemplo)

- $p = 5 \text{ MPa} = 5 \times 10^6 \text{ Pa}$

- Metano: $T_c = 190.564 \text{ K}$, $P_c = 4.5992 \times 10^6 \text{ Pa}$, $\omega \approx 0.2199$

1) Calcule a, b :

\$\$

$$a \approx 0.45724 \frac{R^2 T_c^2}{P_c} \approx 0.2498 \text{ (SI)}$$

\$\$

\$\$

$$b \approx 0.07780 \frac{R T_c}{P_c} \approx 2.68 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$$

\$\$

2) $\kappa \approx 0.3916$, $\alpha \approx 0.7396$ (usar fórmula acima).

3) $A \approx 0.1089$, $B \approx 0.0460$ (ver cálculos no script abaixo).

4) Monta o cúbico e resolve: obtém $Z \approx 0.948$ (raiz gasosa principal).

Interpretação: $Z < 1$ porém próximo de 1 - desvio moderado para estas condições.

****7) Compressibilidade isotérmica calculada numericamente (exemplo)****

Procedimento prático (numérico):

1. Calcule $Z(p)$ com o método EoS (PR) no ponto p (aqui 5 MPa).
2. Calcule $Z(p+\Delta p)$ com Δp pequeno (ex.: 10^{-4} – 10^{-5} Pa).
3. Estime $\partial Z / \partial p \approx (Z(p+\Delta p) - Z(p)) / \Delta p$.
4. Use $c_g = 1/p - (1/Z) (\partial Z / \partial p)$.

Usando o exemplo numérico (valores aproximados do passo anterior e $\Delta p = 10^{-5}$ Pa)

****8) Código Python (PR EoS) - cálculo de Z e compressibilidade por diferença finita****

Instalar dependência mínima: ``pip install numpy``

```
```python
```

```
import numpy as np
```

```
R = 8.314462618
```

```
def Z_PR(p, T, Tc, Pc, omega):
 # p in Pa, T in K, Tc in K, Pc in Pa
 a = 0.45724 * R**2 * Tc**2 / Pc
 b = 0.07780 * R * Tc / Pc
 kappa = 0.37464 + 1.54226*omega - 0.26992*omega**2
 alpha = (1 + kappa*(1 - np.sqrt(T/Tc)))**2
 A = a * alpha * p / (R**2 * T**2)
 B = b * p / (R * T)
 # Coeffs cubic: Z^3 - (1-B) Z^2 + (A - 3B^2 - 2B) Z - (A B - B^2 - B^3) = 0
 coeffs = [1.0, -(1 - B), (A - 3*B*B - 2*B), -(A*B - B*B - B*B*B)]
 roots = np.roots(coeffs)
 real_roots = np.real(roots[np.isclose(roots.imag, 0, atol=1e-8)])
 if len(real_roots) == 0:
 raise RuntimeError('No real root found for Z')
 # gas root = largest real root
 Z = np.max(real_roots)
 return float(Z)
```

```
def gas_compressibility(p, T, Tc, Pc, omega, dp=1e5):
 Z1 = Z_PR(p, T, Tc, Pc, omega)
 Z2 = Z_PR(p + dp, T, Tc, Pc, omega)
 dZdp = (Z2 - Z1) / dp
 c_g = 1.0/p - (1.0/Z1)*dZdp
 return Z1, dZdp, c_g
```

```
if __name__ == '__main__':
 # Example: methane at p=5 MPa, T=350 K
 Tc = 190.564
 Pc = 4.5992e6
 omega = 0.011
 p = 5e6
 T = 350.0
 Z, dZdp, cg = gas_compressibility(p, T, Tc, Pc, omega, dp=1e5)
```

```

print('Z =', Z)
print('dZ/dp =', dZdp, 'Pa-1')
print('c_g =', cg, 'Pa-1 (', cg*1e6, 'MPa-1)')
...

```

Saída esperada aproximada (exemplo que usamos manualmente): `Z 0.948`, `c\_g 2.19e-7 Pa<sup>-1</sup>

#### **\*\*9) Recomendações práticas e atenção a unidades\*\***

- Sempre usar unidades consistentes (SI: Pa, K, J/(mol·K)). Para conversões (psi, °R) ajuste
- Para misturas use regras de mistura apropriadas (EoS: combinações de  $a_{ij}$ /fatores de i
- Para trabalho de campo rápido: calculadoras com Standing-Katz (chart) ou correlação DAK. P

#### **\*\*10) Referências rápidas\*\***

- Standing, M. B., Katz, D. L. - gráfico Standing-Katz para  $Z$  (uso clássico).
- Dranchuk, P. M. & Abou-Kassem, J. H. (1975) - correlação numérica para  $Z$  (boa para autom
- Peng, D.-Y. & Robinson, D. B. (1976) - Peng-Robinson EoS (cúbica), uso industrial.
- Wichert, D. & Aziz, K. (1972) - correção pseudo-crítica para CO<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>S (gases ácidos).

---

Se quiser, eu:

- gero uma versão com figuras (Standing-Katz) e tabela de propriedades críticas;
- adiciono uma implementação DAK (Dranchuk-Abou-Kassem) completa em Python;
- aplico o cálculo a uma mistura real (envie composição molar) e salvo o resultado.

## 11 Textos de Dissertação — Capítulo 4

# Dissertação - Capítulo 4

**\*\*Tema:\*\*** Incertezas no método volumétrico: fontes, quantificação e mitigação

**\*\*Introdução.\*\***

O método volumétrico é a base inicial para estimativas de volumes originalmente em lugar (OOIP)

**\*\*Desenvolvimento.\*\***

As fontes principais de incerteza incluem: (i) geometria do reservatório (área  $A$ , espessura  $h$  ou  $\phi$ )

$$OOIP = \frac{A \cdot h \cdot \phi}{B_o} (1 - S_w)$$

Pequenas variações relativas em  $A$ ,  $h$  ou  $\phi$  propagam-se linearmente para o  $OOIP$ , enquanto variações em  $B_o$  ou  $S_w$  propagam-se de forma não linear.

Para quantificar incertezas recomenda-se um fluxo em dois níveis: (1) análises de sensibilidade

Medidas de mitigação práticas: fortalecer o QA/QC (calibração core log PVT), aumentar amostragem

**\*\*Conclusão.\*\***

Gerenciar incertezas no método volumétrico exige uma abordagem integrada: identificar parâmetros

## 12 Gabarito e Rubricas

# Revisão para a prova - Gabarito e Rubricas

Este ficheiro reúne as 4 questões propostas para a prova, as respostas-gabarito e as rubricas

---

## Questão 1 - Verdadeiro ou Falso (Capítulo 1)

Enunciado (10 itens, 1 pt cada):

- 1) A armadilha geológica impede a migração de hidrocarbonetos e permite sua acumulação.
- 2) Rocha geradora é caracterizada por baixa matéria orgânica.
- 3) Rocha selante tem alta permeabilidade e facilita o fluxo de fluidos.
- 4) Migração de hidrocarbonetos ocorre preferencialmente por meios porosos e fraturados.
- 5) Sincronismo (coincidência temporal de processos) é irrelevante para a formação de um sistema.
- 6) Catagênese refere-se ao craqueamento térmico do querogênio em hidrocarbonetos.
- 7) O sistema de produção inclui instalações de coleta, elevação e separação até a superfície.
- 8) Em um gas-cap drive, o gás livre contribui para manter a pressão do reservatório.
- 9) Porosidade e permeabilidade são a mesma propriedade física.
- 10) O fator de volume de formação  $B_o$  relaciona volumes em reservatório ao volume na superfície.

### Gabarito Q1

- 1) V
- 2) F
- 3) F
- 4) V
- 5) F
- 6) V
- 7) V
- 8) V
- 9) F
- 10) V

### Rubrica Q1 (10 pts)

- 1 ponto por resposta correta.
- Se for solicitada justificativa: aceitar 1-2 frases; atribuir 0.5 pt para justificativa parcial.

---

## Questão 2 - Dissertação (Capítulo 4)

Enunciado:

Redija uma dissertação ( 400-600 palavras) que responda e discuta:

- Descreva o método volumétrico para estimativa de OOIP/OGIP e os principais parâmetros envolvidos.
- Explique as principais fontes de incerteza (cut-offs, N/G, heterogeneidade, PVT) e como afetam a estimativa.
- Proponha um fluxo de trabalho prático para integrar mapas de net, dados de core, logs e PVT.
- Conclua com recomendações para comunicar risco e medidas para reduzir incerteza (QA/QC, aquisição de dados).

### Rubrica Q2 (30 pts)

- Método volumétrico e parâmetros (12 pts): fórmula prática (ex.:  $OOIP = \frac{7758 \cdot A \cdot h \cdot N}{B_o \cdot B_r}$ ).
- Fontes de incerteza (8 pts): identificação e explicação do impacto de cut-offs, N/G, heterogeneidade, PVT.



- Fluxo de trabalho prático (6 pts): integração cores/logs/PVT, construção de mapas, cálculos
- Comunicação de risco e recomendações (4 pts): QA/QC, aquisição adicional, apresentação de

Critérios de avaliação:

- Conteúdo técnico: 60% dos pontos.
- Metodologia/prática: 20%.
- Comunicação/clareza e recomendações: 20%.

---

### ## Questão 3 - Cálculo / Prático (Capítulo 2 - PVT)

Enunciado:

Um ensaio PVT fornece os seguintes resultados para 1 STB de óleo amostrado: volume no estado

- Calcule o fator de volume de formação  $B_o$  (bbl/STB) usando  $B_o = V_{res}/V_{surf}$ .
- Expresse  $R_s$  em  $m^3/m^3$  usando  $1\text{ m}^3 = 0.0283168\text{ bbl}$  e  $1\text{ STB} = 0.1589873\text{ m}^3$ .
- Interprete fisicamente um  $B_o > 1$  e discuta brevemente como  $R_s$  influencia o comportamento

### Gabarito Q3 (30 pts - 10/10/10)

- $B_o = \frac{V_{res}}{V_{surf}} = \frac{1.20}{1.00} = 1.20$ ;  $\text{bbl/STB}$ . (10 pts)
- Conversão:  $R_s = \frac{400 \times 0.0283168}{0.1589873} \approx 71.0$
- Interpretação: (10 pts)
  - $B_o > 1$  indica que 1 STB à superfície corresponde a mais de 1 bbl nas condições de reservatório.
  - $R_s$  alto implica presença significativa de gás dissolvido; durante declínio de pressão,

---

### ## Questão 4 - Cálculo / Prático (Capítulo 3 - Rocha)

Enunciado:

- Porosidade por método de massa: uma amostra tem massa seca  $m_{dry} = 250\text{ g}$  e massa saturada
- Permeabilidade (Darcy): num ensaio de bancada obteve-se vazão volumétrica  $q = 1.0 \times 10^{-6}\text{ m}^3/\text{s}$   
 $k = \frac{q \mu L}{A \Delta p}$

### Gabarito Q4 (30 pts - 15/15)

- Porosidade (15 pts):
  - $V_p = \frac{m_{sat} - m_{dry}}{\rho_f} = \frac{290 - 250}{0.90} = \frac{40}{0.90} = 44.444$ ;  $\text{cm}^3$
  - $\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{44.444}{320} \approx 0.1389 \approx 13.9\%$ . (atribuir parcial se passos corretos; tolerância  $\pm 0.2$ - $0.5\%$  absoluta)
- Permeabilidade (15 pts):
  - Aplicando Darcy:  
 $k = \frac{1 \times 10^{-6} \times 0.001 \times 0.05}{1 \times 10^{-3} \times 1000} = 5 \times 10^{-12}\text{ m}^2$
  - Converter para Darcy:  
 $k_D = \frac{5 \times 10^{-12}}{9.869233 \times 10^{-13}} \approx 5.07$ ;  $\text{D} = 5.07$

(Aceitar pequenas variações por arredondamento; exigir todas as conversões)

---

## Pontuação total sugerida

- Q1: 10 pts
- Q2: 30 pts
- Q3: 30 pts
- Q4: 30 pts

Total: 100 pts.

## Observações finais sobre correção

- Para cálculos, exigir passos e unidades; penalizar falta de conversões ou unidades incoerentes.
- Para dissertação, pontuar conteúdo técnico, metodologia e clareza.
- Para todos os itens, aceitar pequenas variações numéricas quando justificadas por arredondamento.

---

\*Arquivo gerado automaticamente pelo assistente.\*

## 13 Resumos por capítulo — Versões detalhadas

# Resumo por Capítulo - Engenharia de Reservatórios I (VERSÃO ULTRA-DETALHADA)

Este ficheiro contém uma compilação exaustiva de fórmulas, definições, derivações e exemplos

Índice

- Capítulo 1 - Sistema petrolífero e conceitos fundamentais
- Capítulo 2 - Propriedades dos fluidos (PVT): equações, correlações e cálculos
- Capítulo 3 - Propriedades de rochas: porosidade, permeabilidade, capilaridade, testes
- Capítulo 4 - Cálculo volumétrico (OOIP / OGIP): fórmulas de campo e SI, sensibilidade, Mor
- Capítulo 5 - Equação de Balanço de Materiais (EBM): formulação, linearização, p/z e exempl
- Anexos: constantes, fatores de conversão, valores típicos, checklist de passos práticos

---

**\*\*Observação sobre unidades\*\***

- Indique sempre o sistema: CAMPO (acres, ft, bbl, scf, psi) ou SI (m, m<sup>3</sup>, Pa). Mantenha con
- Fatores de conversão essenciais estão no Anexo.

---

## Capítulo 1 - Sistema petrolífero e conceitos fundamentais

1. Definições essenciais

- Sistema petrolífero: rocha geradora + rocha selante + armadilha + migração + sincronismo.
- Sistema de produção: conjunto de poços, tubulações, elevação artificial, separadores, trat

2. Relações e equações úteis

- Equilíbrio hidrostático (coluna vertical):

$$p(Z) = p_{ref} + \int_{Z_{ref}}^Z \rho(z') g \, dz' \approx p_{ref} + \rho g (Z_{ref} - Z)$$

(usar densidade local em cada camada quando heterogênea)

- Soma das saturações (para mistura trifásica):

$$S_w + S_o + S_g = 1$$

3. Notas interpretativas

- Identificação do tipo de reservatório (oil-drive, gas-cap, water-drive, solution gas drive)

---

## Capítulo 2 - Propriedades dos fluidos (PVT)

2.1. Grandezas fundamentais

- Equação dos gases (mol):

$$pV = nRT$$

- Fator de compressibilidade (Z):

$$Z = \frac{pV}{nRT}$$

2.2. Fatores de volume e razões

- Fator de volume de formação do óleo (óleo: reservatório → superfície):

$$B_o = \frac{V_{res\_oil}}{V_{surf\_oil}} \quad (\text{m}^3/\text{m}^3; \text{ou bbl/STB})$$

- Relação densidade  $B_o$ : massa invariável entre estados

$$\rho_{res} = \frac{m}{V_{res}}, \quad \rho_{surf} = \frac{m}{V_{surf}} \Rightarrow B_o = \frac{\rho_{surf}}{\rho_{res}}$$

- Razão gás/óleo dissolvido:

$$R_s = \frac{\text{vol. gás liberado (condições padrão)}}{\text{vol. óleo (superfície)}}$$

### 2.3. Compressibilidade de fluidos

- Compressibilidade do óleo (adimensional, psi<sup>-1</sup> ou Pa<sup>-1</sup>):

$$c_o = -\frac{1}{V_o} \frac{dV_o}{dp} = -\frac{1}{V_o} \left( \frac{d \ln V_o}{d \ln p} \right)$$

- Compressibilidade do gás (aprox.):

$$c_g \approx \frac{1}{p} \left( 1 - \frac{\partial \ln Z}{\partial \ln p} \right)$$

(obter Z(p,T) de charts ou EoS)

### 2.4. Equações de estado cúbicas (uso em PVT)

- Definições gerais (PR e SRK usadas com frequência):

- Definir constantes críticas de cada componente:  $T_c$ ,  $p_c$ ,  $\omega$  (fator acêntrico).

- Peng-Robinson (PR):

- Parâmetros puros:

$$a = 0.45724 \frac{R^2 T_c^2}{p_c}, \quad b = 0.07780 \frac{R T_c}{p_c}$$

- Fator de temperatura:

$$\alpha(T) = \left[ 1 + \kappa (1 - \sqrt{T_r}) \right]^2, \quad T_r = \frac{T}{T_c}$$

com

$$\kappa = 0.37464 + 1.54226 \omega - 0.26992 \omega^2$$

- EoS:

$$p = \frac{RT}{V-b} - \frac{a \alpha(T)}{V(V+b) + b(V-b)}$$

- Soave-Redlich-Kwong (SRK):

- Parâmetros:

$$a = 0.42748 \frac{R^2 T_c^2}{p_c}, \quad b = 0.08664 \frac{R T_c}{p_c}$$

- EoS (forma):

$$p = \frac{RT}{V-b} - \frac{a \alpha(T)}{V(V+b)}$$

- Kappa (SRK): parâmetro dependente de  $\omega$  (ver formulação SRK).

- Mistura (regra de mistura van der Waals tipo):

$$a_{mix} = \sum_i \sum_j x_i x_j \sqrt{a_i a_j} (1 - k_{ij}), \quad b_{mix} = \sum_i x_i b_i$$

onde  $k_{ij}$  são parâmetros de interação binária.

- Redução a polinomial em Z (cúbica): em geral obtém-se um polinômio cúbico em Z (derivado)

$$Z^3 + c_2 Z^2 + c_1 Z + c_0 = 0$$

com coeficientes que dependem de A e B:

$$A = \frac{a p}{R^2 T^2}, \quad B = \frac{b p}{R T}$$

e um polinômio padrão (usado tanto para PR como SRK após definição apropriada de A,B):

$$Z^3 - (1+B)Z^2 + (A-3B^2-2B)Z - (AB-B^2-B^3) = 0$$

(resolver numericamente para raízes reais; raízes correspondem a fases gasosa/líquida onde

### 2.5. Cálculo de fatores de volume com Z

- Formação volume factor do gás (por molar/molar base):

$$B_g = \frac{Z R T}{p} \cdot \frac{V_{ref}}{n_{ref}}$$

(usar forma prática/constantes de conversão ao trabalhar em scf/ft<sup>3</sup> ou SI).

## 2.6. Correlações empíricas e conversões úteis

### - Conversões:

$$\text{scf} = 0.0283168 \text{ m}^3, \text{STB} = 0.1589873 \text{ m}^3$$

### - API gravity (relativa à água a 60°F):

$$\text{API} = \frac{141.5}{\text{SG}_{60^\circ\text{F}}} - 131.5, \text{SG} = \frac{\rho_{\text{oil}}}{\rho_{\text{water}}}$$

## 2.7. Exemplo prático PVT (completo)

- Dados:  $V_{\text{res}} = 1.20 \text{ bbl}$ ;  $V_{\text{surf}} = 1.00 \text{ STB}$ ;  $R_s = 400 \text{ scf/STB}$ .

1)  $B_o = 1.20 / 1.00 = 1.20 \text{ bbl/STB}$ .

2)  $R_s(\text{SI}) = 400 \times 0.0283168 / 0.1589873 \approx 71.3 \text{ m}^3/\text{m}^3$ .

3) Densidade de reservatório:  $\rho_{\text{res}} = \rho_{\text{surf}} / B_o$ .

---

## ## Capítulo 3 - Propriedades das rochas (detalhado)

### 3.1. Porosidade (definições e métodos)

- Porosidade total:  $\phi = V_p / V_t$ .

- Métodos medição: gravimétricos (pesagem seca/saturada), porosimetria de mercúrio, NMR, microtomografia.

- Porosidade efetiva (conectada) e irreducível (connate water) - distinguir para flow modelling.

### 3.2. Densidade de rocha saturada (mixing law)

$$\rho_b = (1 - \phi) \rho_s + \phi (S_w \rho_w + S_o \rho_o + S_g \rho_g)$$

onde  $\rho_s$  densidade da matriz.

### 3.3. Permeabilidade e Lei de Darcy

- Forma integral (unidimensional):

$$q = - \frac{k A}{\mu} \frac{\Delta p}{L}$$

- Para fluxo radial permanente para poço produtor (campo/ft):

$$q = \frac{2 \pi k h (p_e - p_{wf})}{\mu \ln(r_e / r_w)}$$

(usar conversões quando q em STB/d,  $\mu$  em cP, k em mD - ver fórmulas de campo no anexo)

### 3.4. Equação de difusividade (transiente, ligeiramente compressível)

- Forma geral:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{k}{\mu S} \nabla^2 p$$

onde S (coeficiente de armazenamento) geralmente

$$S = \phi c_f + (1 - \phi) c_s$$

com  $c_f$  compressibilidade do fluido e  $c_s$  compressibilidade da matriz sólida.

### 3.5. Solução transiente radial (analítica aproximada - semilog)

- Para regime semilog (pseudosteady), pressão medida no poço varia com tempo t:

$$p(r_w, t) = p_i - \frac{q B \mu}{4 \pi k h} \left[ \ln \left( \frac{4 k t}{\phi \mu c_t r_w^2} \right) \right]$$

- Em base-10 logs (análise semilog): a declividade  $m$  (psi por ciclo log10) é

$$m = \frac{2.303 q B \mu}{4 \pi k h} = \frac{0.183 q B \mu}{k h}$$

e, isolando  $k$  (unidades de campo com q em STB/d,  $\mu$  cP,  $h$  ft,  $m$  psi/log10):

$$k(\text{mD}) = \frac{162.6 q B \mu}{h m}$$

(162.6 é constante empírica para conversões entre unidades; verificar convenções de unidades)

### 3.6. Função de Leverett e pressão capilar

- Tensão interfacial e rádio capilar simplificado (tubo):

$$P_c = \frac{2 \sigma \cos \theta}{r}$$

- Função J de Leverett:

$$J(S_w) = \frac{P_c(S_w) \sqrt{k/\phi}}{\sigma \cos \theta}$$

(usar J(S) para escalonar curvas Pc entre rochas com diferentes k e  $\phi$ )

### 3.7. Permeabilidade relativa & modelos

- Modelo de Corey (exemplo):

$$S_{we} = \frac{S_w - S_{wr}}{1 - S_{or} - S_{wr}}$$

$$k_{rw} = k_{rw0} S_{we}^{n_w}, \quad k_{ro} = k_{ro0} (1 - S_{we})^{n_o}$$

- Parâmetros típicos:  $n_w, n_o$  entre 2-4 dependendo de rocha/molhabilidade.

### 3.8. Resistividade e Archie

- Equação de Archie:

$$R_t = a R_w \phi^{-m} S_w^{-n}$$

- Parâmetros empíricos:  $a \approx 1$ ,  $m \approx 1.8-2.2$ ,  $n \approx 2$  (variam com litologia)

---

## ## Capítulo 4 - Cálculo volumétrico (OOIP / OGIP) - detalhe completo

### 4.1. Fórmula fundamental (reservoir $\rightarrow$ superfície)

- Volume de fluido em reservatório ( $m^3$ ):

$$V_{fluid, res} = V_r \phi (1 - S_w)$$

- Volume de superfície:

$$N_{surface} = \frac{V_{fluid, res}}{B} \quad (\text{B = fator de volume de formação})$$

### 4.2. Fórmulas práticas de campo

- OOIP (barris stock-tank):

$$OOIP = \frac{7758 A h \phi (1 - S_w)}{B_o}$$

- Derivação do factor 7758:

- 1 acre = 43,560  $ft^2$ ; 1  $ft^3$  = 0.178107... bbl? (usar conversões exatas). A relação comp

- OGIP (scf):

$$OGIP = \frac{43560 A h \phi (1 - S_w)}{B_g}$$

(43560 =  $ft^3$ /acre coeficiente)

### 4.3. Sensibilidade analítica (derivadas parciais)

- Sensibilidade de OOIP a :

$$\frac{\partial OOIP}{\partial \phi} = \frac{7758 A h (1 - S_w)}{B_o}$$

- Sensibilidade fraccional relativa: usar variáveis aleatórias e Monte Carlo para propagar i

### 4.4. Monte Carlo (passos práticos)

1. Definir distribuições para cada variável incerta ( $A, h, \phi, S_w, B_o$ ): triangular, normal trunc
2. Amostrar N vezes (p.ex. 10k-100k iterações para robustez) e calcular OOIP para cada amost
3. Ordenar resultados e extrair percentis P10/P50/P90.
4. Reportar média, mediana (P50), intervalo de confiança e curvas CDF/PDF.

### 4.5. Estimativa setorial

- Dividir reservatório em setores i com  $A_i, h_i, \phi_i, S_{wi}$  e somar:

$$OOIP_{total} = \sum_i \frac{7758 A_i h_i \phi_i (1 - S_{wi})}{B_{oi}}$$

---

## ## Capítulo 5 - Equação de Balanço de Materiais (EBM) - completo

### 5.1. Conceito (conservação de massa)

- A EBM parte do princípio: estoque inicial = estoque atual + produção acumulada - injeções

### 5.2. Forma linearizada (Havlena & Odeh, 1963)

- Expressão usada em análise prática:

$$F = N E_o + m E_g + (1+m) E_{f,w} + W_e$$

onde:

- $F$  termo conhecido (construído a partir de produção/injeção e PVT);
- $N$  estoque original de óleo (OOIP);
- $m$  razão gas-cap/óleo (adimensional);
- $E_o, E_g, E_{f,w}$  termos calculáveis a partir de PVT/pressão;
- $W_e$  termo de influxo do aquífero.

### 5.3. Definições práticas (forma operacional)

- Termos (formas comumente usadas em regressão):

$$E_o = B_o - B_{o,i} + (R_{s,i} - R_s) B_g$$

$$E_g = B_{o,i} \left( \frac{B_g}{B_{g,i}} - 1 \right)$$

$$E_{f,w} = B_{o,i} \left( S_{w,i} c_w + \frac{c_f}{1 - S_{w,i}} \Delta p \right)$$

- Lado conhecido  $F$  (exemplo):

$$F = N_p B_o + G_p - R_s B_g + W_p B_w - W_{inj} B_w - G_{inj} B_{g,inj}$$

(ajustar sinais e convenções conforme o conjunto de dados - ver notas do curso)

### 5.4. Procedimento prático

1. Organizar série temporal:  $p(t)$ ,  $N_p(t)$ ,  $G_p(t)$ , volumes injetados  $W_{inj}$ ,  $G_{inj}$ .
2. Calcular  $B_o(p)$ ,  $B_g(p)$ ,  $R_s(p)$  a partir de PVT ou correlações.
3. Calcular colunas  $E_o, E_g, E_{f,w}$  para cada instante.
4. Calcular  $F$  para cada instante.
5. Executar regressão linear múltipla: ajustar  $F$  por combinação linear dos termos para obter

### 5.5. Método p/z (para gás)

- Plot de  $p/z$  vs  $G_p$ : em reservatórios gas-dominados volumétricos sem influxo, a extrapolação dá origem a uma linha reta.

### 5.6. Exemplo simplificado (numérico)

- Construir tabela com  $p$ ,  $N_p$ ,  $G_p$ ,  $B_o(p)$ ,  $B_g(p)$ ,  $R_s(p)$ , calcular  $E$ 's e ajustar. (ver tabela)

---

## ## Anexos - constantes, fatores de conversão e valores típicos

Constantes importantes:

- $R_{universal} = 8.314462618 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$  (usar unidades coerentes)
- $g = 9.80665 \text{ m/s}^2$

Conversões úteis:

- $1 \text{ acre} = 43560 \text{ ft}^2$
- $1 \text{ acre} \cdot \text{ft} = 43560 \text{ ft}^3$
- $1 \text{ bbl} = 0.1589873 \text{ m}^3$
- $1 \text{ scf} = 0.0283168 \text{ m}^3$

- $D = 9.869233 \times 10^{-13} \text{ m}^2$
- $\psi = 6894.757 \text{ Pa}$

Valores típicos (ordem de grandeza)

- Porosidade: 5%-30% para rochas reservatório; médias úteis 10%-25%.
- Permeabilidade: mD-D (argiloso <1 mD, arenito bom 100-1000 mD, carbonatos variam muito).
- Exponentes de Archie:  $m \approx 1.8-2.2$ ,  $n \approx 2$ .

Checklist prático para cada capítulo (sintético)

- Cap.1: listar elementos do sistema petrolífero; identificar tipo de armadilha e presença de
- Cap.2: ter curvas  $B_o(p)$ ,  $R_s(p)$ ,  $\mu_o(p)$  e tabela PVT; conhecer EoS e quando aplicá-las.
- Cap.3: consolidar porosidade/permeabilidade por core e logs; obter curvas  $P_c(S)$  e  $k_r(S)$ .
- Cap.4: montar planilha volumétrica setorial; rodar sensibilidade e Monte Carlo.
- Cap.5: organizar séries de produção; calcular colunas E; aplicar regressão e interpretar r

---

FIM - ficheiro gerado como versão ULTRA-DETALHADA. Se desejar, posso:

- (A) sobrepor `resumo\_capitulos.md` com esta versão;
- (B) gerar PDF/LaTeX desta versão; ou
- (C) extrair cartões Anki (Q/A) automaticamente a partir das definições e fórmulas.

## Exercícios resolvidos (seleção representativa)

Esta secção apresenta soluções passo-a-passo para exercícios-chave dos capítulos 1-5. Use es

### Capítulo 1 - Verdadeiro/Falso (respostas e justificativas breves)

- 1) V - Armadilha geológica (structural/estratigráfica) impede migração e acumula hidrocarbon
- 2) F - Rocha geradora é rica em matéria orgânica (não baixa).
- 3) F - Rocha selante tem **baixa** permeabilidade e impede fluxo.
- 4) V - Migração ocorre por meios porosos e fraturados, favorável a caminhos permeáveis.
- 5) F - Sincronismo é relevante: geração, migração e armadilhamento devem coincidir temporalme
- 6) V - Catagênese = craqueamento térmico do querogénio em hidrocarbonetos.
- 7) V - Sistema de produção inclui coleta, elevação e separação até a superfície.
- 8) V - Em gas-cap drive o gás livre expande e ajuda a manter pressão.
- 9) F - Porosidade e permeabilidade são propriedades distintas (volume de poros vs facilidade
- 10) V -  $B_o$  relaciona volumes em reservatório e superfície (reservoir  $\rightarrow$  surface).

### Capítulo 2 - PVT: exemplo resolvido (cálculo de  $B_o$  e conversão de  $R_s$ )

Enunciado: Num ensaio PVT por 1 STB de óleo obteve-se  $V_{res}=1.20 \text{ bbl}$  e  $V_{surf}=1.00 \text{ bbl}$ .

a) Cálculo de  $B_o$ :

$$B_o = \frac{V_{res}}{V_{surf}} = \frac{1.20}{1.00} = 1.20 \text{ bbl/STB}$$

b) Conversão de  $R_s$  para  $\text{m}^3/\text{m}^3$ :

$$1 \text{ scf} = 0.0283168 \text{ m}^3; 1 \text{ STB} = 0.1589873 \text{ m}^3.$$

$$R_s (\text{m}^3/\text{m}^3) = \frac{400 \times 0.0283168}{0.1589873} \approx \frac{11.32672}{0.1589873}$$

c) Interpretação breve:  $B_o > 1$  indica que o volume no reservatório é maior que o volume fir

### Capítulo 3 - Rochas: exercícios resolvidos (porosidade por massa e método de Arquímedes)



**\*\*Exemplo (Exercício 1)\*\*** - Dados:  $m_{sat}=130\text{ g}$ ;  $m_{dry}=105\text{ g}$ ;  $\rho_o=0.84\text{ g/cm}^3$

1) Volume de fluido nos poros:

$$V_f = \frac{m_{sat} - m_{dry}}{\rho_o} = \frac{130 - 105}{0.84} = \frac{25}{0.84} \approx 29.7619\text{ cm}^3$$

2) Porosidade:

$$\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{29.7619}{180} \approx 0.16534 \approx 16.53\%$$

**\*\*Exemplo (Exercício 5 - método de Arquímedes)\*\*** - Dados:  $m_{dry}=330\text{ g}$ ;  $m_{sat}=360\text{ g}$

1) Volume total da amostra via empuxo (diferença entre peso em ar e peso aparente em água):

$$V_t = \frac{m_{sat} - m_{ap\text{ água}}}{\rho_{\text{água}}} = \frac{360 - 225}{1} = 135\text{ cm}^3$$

2) Volume poroso (volume de fluido nos poros):

$$V_p = m_{sat} - m_{dry} = 360 - 330 = 30\text{ cm}^3$$

3) Porosidade:

$$\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{30}{135} \approx 0.2222 \approx 22.22\%$$

Observação: nos relatórios, apresente as unidades, arredondamento e possíveis fontes de erro

### ### Capítulo 4 - Cálculo volumétrico: exemplo resolvido (OOIP)

Dados (exercício 4.8):  $A=200\text{ acres}$ ;  $h_{net}=30\text{ ft}$ ;  $\phi=0.18$ ;  $S_{wi}=0.25$ ;  $B_o=1.2$

Fórmula prática:

$$OOIP = \frac{7758 \cdot A \cdot h \cdot \phi \cdot (1 - S_w)}{B_o}$$

Substituindo os valores e calculando passo a passo:

$$\begin{aligned} & \frac{7758 \times 200 \times 30 \times 0.18 \times (1 - 0.25)}{1.2} \\ &= \frac{7758 \times 200 \times 30 \times 0.18 \times 0.75}{1.2} \\ &= \frac{46 \times 548 \times 0.000 \times 8 \times 378 \times 640}{1.2} \\ &= \frac{8 \times 378 \times 640 \times 0.75}{1.2} \\ &= \frac{6 \times 283 \times 980}{1.2} \approx 5 \times 236 \times 650 \text{ STB} \end{aligned}$$

Interpretação: aproximadamente  $5.24 \times 10^6$  STB originalmente em lugar.

### ### Capítulo 5 - EBM: exemplo prático (cálculo de $E_o$ e montagem de colunas)

Dados ilustrativos (simplificados):  $B_{o,i}=1.10$ ,  $B_o=1.15$ ,  $R_{s,i}=200\text{ scf/STB}$ ,  $R_s=180\text{ scf/STB}$

Cálculo do termo  $E_o$  (Havlena & Odeh):

$$E_o = B_o - B_{o,i} + (R_{s,i} - R_s)B_g$$

Substituindo:

$$E_o = 1.15 - 1.10 + (200 - 180) \times 0.005 = 0.05 + 20 \times 0.005 = 0.05 + 0.10 = 0.15$$

Notas práticas para montar a tabela de análise EBM:

- Para cada instante (data) calcule:  $p$ ,  $N_p$ ,  $G_p$ ,  $B_o(p)$ ,  $B_g(p)$ ,  $R_s(p)$ .

- Calcule colunas  $E_o, E_g, E_{\{f,w\}}$  por fórmulas definidas; calcule  $F$  (lado conhecido) usando
- Execute regressão linear múltipla de  $F$  versus colunas  $E_o, E_g, E_{\{f,w\}}$  para obter estimativas

Exemplo de output parcial (apenas ilustrativo):

t	p (psi)	N <sub>p</sub> (STB)	G <sub>p</sub> (scf)	B <sub>o</sub>	B <sub>g</sub>	R <sub>s</sub>	E <sub>o</sub>	E <sub>g</sub>	E <sub>{f,w}</sub>	F
t <sub>1</sub>	3000	100000	50000	1.10	0.0050	200	0.00	0.00	0.00	F <sub>1</sub>
t <sub>2</sub>	2900	120000	60000	1.12	0.0051	195	0.02	0.01	0.002	F <sub>2</sub>

Onde  $F_i$  é montado conforme convenção adotada no curso; preste atenção às unidades (STB vs

---

Se desejar, posso expandir esta seção com soluções de todos os exercícios presentes em `exe

Arquivo criado automaticamente pelo assistente.

## # Resumo por Capítulo - Engenharia de Reservatórios I (Versão EXTREMAMENTE Detalhada)

Este documento contém um resumo aprofundado dos capítulos 1-5, com fórmulas, definições, uni

### Índice

- Capítulo 1 - Conceitos e sistema petrolífero
- Capítulo 2 - Propriedades dos fluidos (PVT): teorias, fórmulas e correlações
- Capítulo 3 - Propriedades das rochas: porosidade, permeabilidade, capilaridade e equações
- Capítulo 4 - Cálculo volumétrico (OOIP / OGIP): fórmulas de campo e SI, sensibilidade e Mo
- Capítulo 5 - Equação de Balanço de Materiais (EBM): formulação, linearização e exemplos
- Anexos: constantes, fatores de conversão, lista de fórmulas essenciais

---

**\*\*Nota de unidades:\*\*** Sempre indique o sistema: UNIDADES DE CAMPO (acres, ft, bbl, scf) ou S

---

## ## Capítulo 1 - Conceitos e sistema petrolífero

### 1.1 Principais definições

- Sistema petrolífero: conjunto de elementos necessários para geração, migração, armadilhame
- Sistema de produção: instalações e equipamentos para recuperação, elevação e tratamento do

### 1.2 Equações e relações fundamentais (úteis para este capítulo)

- Equilíbrio hidrostático (coluna incompressível ideal):

$$p(z) = p_{ref} + \rho g (Z_{ref} - Z)$$

onde  $p$  em Pa (ou psi),  $\rho$  densidade ( $\text{kg/m}^3$ ),  $g = 9.80665 \text{ m/s}^2$ ,  $Z$  profundidade.

- Soma de saturações (misto trifásico):

$$S_w + S_o + S_g = 1$$

onde cada  $S$  é fração volumétrica adimensional.

### 1.3 Conceitos qualitativos importantes

- Armadilha (structural/estratigráfica/fraturada), rocha geradora/selante, migração; sincron

---

## ## Capítulo 2 - Propriedades dos fluidos (PVT)

### 2.1 Variáveis termodinâmicas fundamentais

- Equação dos gases ideais (mol):

$$pV = nRT$$

onde  $p$  (Pa),  $V$  ( $\text{m}^3$ ),  $n$  (mol),  $R$  ( $8.314462618 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ ),  $T$  (K).

- Fator de compressibilidade ( $Z$ ):

$$Z = \frac{pV}{nRT} = \frac{p}{\overline{v}RT}$$

$Z$  corrige o comportamento real do gás.

### 2.2 Definições PVT essenciais

- Fator de volume de formação do óleo ( $B_o$ ):

$$B_o = \frac{V_{res\_oil}}{V_{surf\_oil}} \text{ quad (unidades: m}^3\text{/m}^3\text{; ou bbl/bbl)}$$

- Fator de volume do gás ( $B_g$ ): volume de gás no reservatório por unidade de gás padrão (fator de compressibilidade do gás)  

$$B_g = \frac{V_{res\_gas}}{V_{std\_gas}}$$
- Razão gás/óleo dissolvido ( $R_s$ ): normalmente em scf/STB (campo) ou  $m^3/m^3$  (SI):  

$$R_s = \frac{\text{volume de gás dissolvido no óleo (std)}}{\text{volume de óleo (superfície)}}$$

### 2.3 Compressibilidades e variações com pressão

- Compressibilidade do óleo ( $b_o$ ):  

$$c_o = -\frac{1}{V_o} \frac{dV_o}{dp} = \frac{1}{V_o} \left( \frac{1}{\alpha} \right) \frac{d\alpha}{dp}$$
  - Compressibilidade do gás (aproximação):  

$$c_g \approx \frac{1}{p} \left( 1 - \frac{1}{Z} \frac{dZ}{dp} \right)$$
- Usar tabelas/curvas Z para cálculo prático.

### 2.4 Correlações e estimativas empíricas (nomes e uso)

- Correlações de  $B_o$ ,  $\mu_o$ ,  $R_s$  (Standing, Vazquez-Beggs, Beggs & Robinson para viscosidade do óleo)

### 2.5 Conversões úteis (campo SI)

- $1 \text{ scf} = 0.0283168 \text{ m}^3$ ;
- $1 \text{ STB} = 0.1589873 \text{ m}^3$ ;
- $1 \text{ bbl} = 0.1589873 \text{ m}^3$ .

### 2.6 Exemplo prático (passo a passo)

- Dados:  $V_{res} = 1.20 \text{ bbl}$ ,  $V_{surf} = 1.00 \text{ STB}$ ,  $R_s = 400 \text{ scf/STB}$ .
- $B_o = 1.20/1.00 = 1.20 \text{ bbl/STB}$ .
- $R_s$  em SI:  

$$R_s \left( \frac{\text{m}^3}{\text{m}^3} \right) = \frac{400 \times 0.0283168}{0.1589873} \approx 71.3$$

---

## ## Capítulo 3 - Propriedades das rochas

### 3.1 Porosidade e volumes

- Porosidade total:  

$$\phi = \frac{V_p}{V_t}$$

onde  $V_p$  é o volume de poros e  $V_t$  o volume total.
- Porosidade a partir de massa (método gravimétrico):  

$$V_p = \frac{m_{sat} - m_{dry}}{\rho_f}, \quad \phi = \frac{V_p}{V_t}$$

### 3.2 Densidades e densidade aparente (logs)

- Massa específica/aparente: para rocha saturada  

$$\rho_b = (1 - \phi) \rho_s + \phi (\rho_w S_w + \rho_o S_o + \rho_g S_g)$$

onde  $\rho_s$  é a densidade da matriz.

### 3.3 Permeabilidade (Lei de Darcy)

- Forma diferencial (unidimensional):  

$$q = -\frac{kA}{\mu} \frac{dp}{dx}$$

onde  $q$  é vazão volumétrica ( $m^3/s$ ),  $k$  permeabilidade ( $m^2$ ),  $A$  área ( $m^2$ ),  $\mu$  viscosidade ( $Pa \cdot s$ ).
- Fluxo radial estacionário (poço produtor, conduto linearizado):  

$$q = \frac{2\pi k h (p_e - p_{wf})}{\mu \ln \left( \frac{r_e}{r_w} \right)}$$

onde  $h$  é espessura produtiva,  $r_e$  raio de drenagem,  $r_w$  raio do poço.

### 3.4 Difusividade (equação do fluxo transiente)

- Para fluido ligeiramente compressível:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{k}{\phi \mu c_t} \nabla^2 p$$

onde  $c_t$  é compressibilidade total (soma das compressibilidades relevantes).

### 3.5 Capilaridade e função de Leverett

- Pressão capilar (tubo capilar simplificado):

$$P_c = \frac{2\sigma \cos \theta}{r}$$

- Função de Leverett:

$$J(S_w) = \frac{P_c(S_w) \sqrt{k/\phi}}{\sigma \cos \theta}$$

### 3.6 Saturações e permeabilidades relativas

-  $S_w + S_o + S_g = 1$ ;

- Permeabilidade relativa:  $k_{r\alpha} = f(S_\alpha)$  (curvas experimentais).

### 3.7 Resistividade e saturação - Equação de Archie

- Forma usual (zona limpa, rocha não condutiva):

$$R_t = a R_w \phi^{-m} S_w^{-n}$$

ou invertendo para saturação:

$$S_w = \left( \frac{a R_w}{R_t \phi^m} \right)^{1/n}$$

com parâmetros empíricos  $a, m, n$ .

### 3.8 Exemplos resolvidos (porosidade por massa; Arquímedes)

- Ver exemplos do capítulo 3 (por ex.,  $\phi \approx 16\%$  e  $\frac{22}{100}$  em exercícios práticos)

---

## ## Capítulo 4 - Integração de Dados e Cálculo Volumétrico

### 4.1 Forma geral (reservoir and surface)

- Volume de fluido em reservatório ( $m^3$ ):

$$V_{\text{fluid, res}} = V_r \phi (1 - S_w)$$

- Conversão para superfície usando fator de volume  $B$  ( $m^3/m^3$ ):

$$N_{\text{surface}} = \frac{V_{\text{fluid, res}}}{B}$$

### 4.2 Fórmulas práticas (unidades de campo)

- OOIP (STB):

$$OOIP = \frac{7758 A h \phi (1 - S_w)}{B_o}$$

onde  $A$  em acres,  $h$  em ft,  $\phi$  fração,  $B_o$  em bbl/STB.

Derivação rápida do fator 7758:

$$1 \text{ acre} = 43560 \text{ ft}^2; 1 \text{ acre} \cdot \text{ft} = 43560 \text{ ft}^3; 1 \text{ bbl} = 5.614583 \text{ ft}^3 \rightarrow 43560 / 5.614583 \approx 7758$$

- OGIP (SCF):

$$OGIP = \frac{43560 A h \phi (1 - S_w)}{B_g}$$

onde  $B_g$  é o fator volume do gás ( $\text{ft}^3/\text{SCF}$ ).

### 4.3 Estimativa de reservas recuperáveis

- Reservas volumétricas (por fator de recuperação  $F_R$ ):

$$N_R = OOIP \times F_R$$

ou pontualmente (contando saturações residuais):

$$N_R = V_r \phi (1 - S_{w,i}) \left( \frac{S_{o,i}}{B_{o,i}} - \frac{S_{o,r}}{B_{o,r}} \right)$$

#### 4.4 Análise de sensibilidade e incerteza

- Derivada parcial (sensibilidade de OOIP a  $\phi$ ):

$$\frac{\partial \text{OOIP}}{\partial \phi} = \frac{7758 A h (1 - S_w)}{B_o}$$

- Monte Carlo: descreva distribuições para  $A, h, \phi, S_w, B_o$  (p.ex. triangular, normal truncada)

#### 4.5 Boas práticas de integração

- QA/QC em dados de core, logs e PVT; uso de mapas de net pay e cut-offs; segmentação setorial

---

### ## Capítulo 5 - Equação de Balanço de Materiais (EBM)

#### 5.1 Conceito geral

- A EBM relaciona as quantidades produzidas/injetadas com a variação de estoque no reservatório

#### 5.2 Forma linearizada (Havlena & Odeh)

- Variável conhecida (lado esquerdo),  $F$ , é construída a partir de dados de produção e injeção

$$F = N_o E_o + m N_g E_g + (1+m) N_w E_{f,w} + W_e$$

onde:

- $E_o = B_o - B_{o,i} + (R_{s,i} - R_s) B_g$ ;
- $E_g = B_{o,i} \left( \frac{B_g}{B_{g,i}} - 1 \right)$ ;
- $E_{f,w} = B_{o,i} \left( S_{w,i} c_w + \frac{c_f}{1 - S_{w,i}} \Delta p \right)$ ;
- $N$  é OOIP (a estimar),  $m$  razão gas-cap/óleo (a estimar),  $W_e$  contribuição líquida do aqueduto

#### 5.3 Construção prática de $F$ (exemplo simplificado)

- Exemplo (formas ilustrativas): calcular  $F$  acumulado por intervalo como combinação de termos

#### 5.4 Estimação por regressão

- Monte as colunas  $F, E_o, E_g, E_{f,w}$  para vários instantes. Execute regressão linear múltipla

$$F = \beta_1 E_o + \beta_2 E_g + \beta_3 E_{f,w} + \epsilon$$

onde idealmente  $\beta_1 = N$ ,  $\beta_2 = m$ ,  $\beta_3 = (1+m)$  e  $\epsilon$  residuais (ou ajustes)

#### 5.5 Notas sobre gás e p/z

- Para reservatórios gas-dominados, a análise p/z (plot de  $p/z$  vs  $G_p$ ) permite estimar C

---

### ## Anexos - Fórmulas essenciais e constantes

#### Constantes e conversões rápidas

- $1 \text{ acre} = 43560 \text{ ft}^2$ .
- $1 \text{ acre} \cdot \text{ft} = 43560 \text{ ft}^3 \approx 7758 \text{ bbl}$ .
- $1 \text{ bbl} = 0.1589873 \text{ m}^3$ .
- $1 \text{ scf} = 0.0283168 \text{ m}^3$ .
- $1 \text{ D} = 9.869233 \times 10^{-13} \text{ m}^2$ .
- $1 \text{ psi} = 6894.757 \text{ Pa}$ .

#### Lista condensada de fórmulas (referência rápida)

- Somatório das saturações:  $S_w + S_o + S_g = 1$ .
- API gravity:  $\text{API} = \frac{141.5}{\text{SG}} - 131.5$ .
- Darcy (unidimensional):  $q = -\frac{kA}{\mu} \frac{dp}{dx}$ .

- Radial steady flow to well:  $q = \frac{2\pi k h (p_e - p_{wf})}{\mu \ln(r_e/r_w)}$ .
- OOIP (campo):  $OOIP = \frac{7758Ah\phi(1-S_w)}{B_o}$ .
- OGIP (campo):  $OGIP = \frac{43560Ah\phi(1-S_w)}{B_g}$ .
- Porosidade:  $\phi = V_p/V_t$ .
- Compressibilidade:  $c = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dp}$ .
- Archie:  $R_t = aR_w\phi^{-m}S_w^{-n}$ .
- Capilaridade (tubo):  $P_c = \frac{2\sigma \cos\theta}{r}$ .
- Leverett:  $J(S_w) = \frac{P_c(S_w)}{\sqrt{k/\phi}}$ .

---

## Sugestões de estudo e uso deste ficheiro

- Transforme cada subseção num cartão de revisão (Anki) - fórmulas, definições e exemplos numéricos.
- Implemente as fórmulas essenciais numa planilha (OOIP/OGIP/Monte Carlo) para treino prático.
- Para a prova: foque em interpretar o significado físico das fórmulas (o que altera OOIP, p, etc.).

---

Arquivo gerado automaticamente pelo assistente - versão detalhada criada a pedido do utilizador.

## Observações

Este ficheiro agrupa, sem conversão, todo o conteúdo Markdown relevante presente na pasta de revisão. Opções futuras: converter os blocos verbatim em LaTeX nativo, deduplicar automaticamente e ajustar formatação matemática.